DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : QUATRIÈME

DEVOIR N° 07 · Durée : 2 heures
Hérédité et contamination par les micro-organismes

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

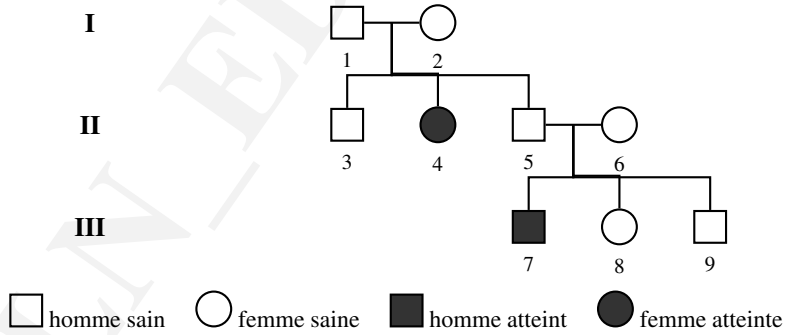
Associe chaque terme (chiffre) à sa définition (lettre). [5 × 1 pt]

1. Gène	a. Ensemble des chromosomes d'une cellule rangés par paires.
2. Caryotype	b. Transmission d'un microbe d'une personne malade à une personne saine.
3. Contagion	c. Portion de chromosome qui commande un caractère héréditaire.
4. Antisepsie	d. Méthode préventive qui empêche les microbes d'arriver (stérilisation).
5. Asepsie	e. Destruction des microbes d'une plaie par des produits chimiques.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (07 points)

L'arbre généalogique ci-dessous montre la transmission de l'albinisme dans une famille.



1) Combien de générations et d'individus compte cette famille ? [1 pt]

2) Nomme les individus albinos. [1 pt]

3) Les parents I-1 et I-2 sont sains mais ont une fille albinos. L'albinisme est-il héréditaire ? Justifie. [2 pts]

4) Explique comment II-5 et II-6, tous deux sains, ont pu avoir un enfant albinos. [2 pts]

5) Quel est le support de l'information « albinisme » dans les cellules ? [1 pt]

Exercice 2 **(07 points)**

On a suivi l'évolution du nombre de bactéries (en millions par mL) dans le sang d'un malade, avec ou sans traitement antibiotique commencé au jour 3.

Jour	0	1	2	3	4	5	6
Sans traitement	0,1	1	5	12	20	26	30
Avec antibiotique	0,1	1	5	12	6	2	0,5

1) Trace, dans le même repère, les deux courbes. **[2 pts]**

2) Décris l'évolution du nombre de bactéries chez le malade non traité. Comment appelle-t-on ce phénomène ? **[1,5 pt]**

3) Quel est l'effet de l'antibiotique ? Justifie. **[1,5 pt]**

4) Ces bactéries sont dans le sang : de quel type d'infection s'agit-il ? **[1 pt]**

5) Cite deux barrières naturelles qui empêchent la pénétration des microbes. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION